

Aufgabe 28 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Vitamin C

a1) $20 \cdot 1,5 = 30$

30 Portionen weisen 100 mg bis 120 mg Vitamin C pro 100 g auf.

a2) $1 - \frac{30}{50} \cdot \frac{29}{49} \cdot \frac{28}{48} = 0,7928\dots$

Die Wahrscheinlichkeit beträgt rund 79,3 %.

a1) Ein Punkt für das richtige Ermitteln der Anzahl.

a2) Ein Punkt für das richtige Berechnen der Wahrscheinlichkeit.

b1) 250 ml Orangensaft enthalten nur 87,5 mg Vitamin C und somit weniger als 100 mg.

b2) x ... Menge an Birnensaft in einer Flasche in ml
 y ... Menge an Orangensaft in einer Flasche in ml

I: $0,2 \cdot x + 0,35 \cdot y = 100$

II: $x + y = 350$

$x = 150$

$y = 200$

Es müssen 150 ml Birnensaft mit 200 ml Orangensaft gemischt werden.

b1) Ein Punkt für das richtige Begründen.

b2) Ein Punkt für das richtige Ermitteln der beiden Werte.